

二〇〇一年考研数学试卷三解答

一、填空题 (本题共 5 小题, 每小题 3 分, 满分 15 分)

1. 设生产函数为 $Q = AL^\alpha K^\beta$, 其中 Q 是产出量, L 是劳动投入量, K 是资本投入量, 而 A, α, β 均为大于零的参数, 则当 $Q = 1$ 时 K 关于 L 的弹性为 _____.

解. 应填 $-\frac{\alpha}{\beta}$. 当 $Q = 1$ 时, 有 $AL^\alpha K^\beta = 1$, 两边取对数再对 L 求导得

$$\frac{\alpha}{L} + \frac{\beta}{K} \frac{dK}{dL} = 0 \Rightarrow \frac{EK}{EL} = \frac{L}{K} \frac{dK}{dL} = -\frac{\alpha}{\beta}.$$

2. 某公司每年的工资总额比上一年增加 20% 的基础上再追加 2 百万. 若以 W_t 表示第 t 年的工资总额 (单位: 百万元), 则 W_t 满足的差分方程是 _____.

解. 应填 $1.2W_{t-1} + 2$. 由差分的定义可得 W_t 满足的差分方程是:

$$W_t = (1 + 20\%)W_{t-1} + 2 = 1.2W_{t-1} + 2.$$

3. 设矩阵 $A = \begin{pmatrix} k & 1 & 1 & 1 \\ 1 & k & 1 & 1 \\ 1 & 1 & k & 1 \\ 1 & 1 & 1 & k \end{pmatrix}$, 且秩 $r(A) = 3$, 则 $k =$ _____.

解. 应填 -3 . 对 A 进行初等变换得

$$A = \begin{pmatrix} k & 1 & 1 & 1 \\ 1 & k & 1 & 1 \\ 1 & 1 & k & 1 \\ 1 & 1 & 1 & k \end{pmatrix} \rightarrow \begin{pmatrix} k & 1 & 1 & 1 \\ 1-k & k-1 & 0 & 0 \\ 1-k & 0 & k-1 & 0 \\ 1-k & 0 & 0 & k-1 \end{pmatrix} \rightarrow \begin{pmatrix} k+3 & 1 & 1 & 1 \\ 0 & k-1 & 0 & 0 \\ 0 & 0 & k-1 & 0 \\ 0 & 0 & 0 & k-1 \end{pmatrix}.$$

可见只有当 $k = -3$ 时, 秩 $r(A) = 3$.

4. 设随机变量 X, Y 的数学期望分别为 -2 和 2 , 方差分别为 1 和 4 , 而相关系数为 -0.5 . 则根据切比雪夫不等式 $P\{|X + Y| \geq 6\} \leq$ _____.

解. 应填 $\frac{1}{12}$. 先求出随机变量 $X + Y$ 的期望和方差:

$$E(X + Y) = EX + EY = -2 + 2 = 0,$$

$$\text{Cov}(X, Y) = \rho(X, Y)\sqrt{DX}\sqrt{DY} = (-0.5) \times \sqrt{1} \times \sqrt{4} = -1,$$

$$D(X + Y) = DX + 2\text{Cov}(X, Y) + DY = 1 + 2 \times (-1) + 4 = 3.$$

所以由切比雪夫不等式:

$$P\{|X + Y| \geq 6\} = P\{|X + Y - E(X + Y)| \geq 6\} \leq \frac{D(X + Y)}{6^2} = \frac{3}{36} = \frac{1}{12}.$$

5. 设总体 X 服从正态分布 $N(0, 0.2^2)$, 而 $X_1, X_2, \dots, X_{15}$ 是来自总体 X 的简单随机样本, 则随机变量 $Y = \frac{X_1^2 + \dots + X_{10}^2}{2(X_{11}^2 + \dots + X_{15}^2)}$ 服从 _____ 分布, 参数为 _____.

解. 应填 F 和 $(10, 5)$. 因为 $X_i \sim N(0, 2^2)$, 所以 $\frac{X_i}{2} \sim N(0, 1)$. 从而根据卡方分布的定义有

$$U = \left(\frac{X_1}{2}\right)^2 + \dots + \left(\frac{X_{10}}{2}\right)^2 \sim \chi^2(10),$$

$$V = \left(\frac{X_{11}}{2}\right)^2 + \dots + \left(\frac{X_{15}}{2}\right)^2 \sim \chi^2(5).$$

由样本的独立性可知, U 与 V 相互独立. 根据 F 分布的定义

$$Y = \frac{X_1^2 + \dots + X_{10}^2}{2(X_{11}^2 + \dots + X_{15}^2)} = \frac{U/10}{V/5} \sim F(10, 5).$$

故 Y 服从第一个自由度为 10, 第二个自由度为 5 的 F 分布.

二、选择题 (本题共 5 小题, 每小题 3 分, 满分 15 分)

1. 设函数 $f(x)$ 的导数在 $x = a$ 处连续, 又 $\lim_{x \rightarrow a} \frac{f'(x)}{x-a} = -1$, 则 ()
- (A) $x = a$ 是 $f(x)$ 的极小值点.
 (B) $x = a$ 是 $f(x)$ 的极大值点.
 (C) $(a, f(a))$ 是曲线 $y = f(x)$ 的拐点.
 (D) $x = a$ 不是 $f(x)$ 的极值点, $(a, f(a))$ 也不是曲线 $y = f(x)$ 的拐点.

解. 应选 (B). 由 $\lim_{x \rightarrow a} \frac{f'(x)}{x-a} = -1$ 知

$$\lim_{x \rightarrow a} f'(x) = \lim_{x \rightarrow a} \frac{f'(x)}{x-a} \cdot (x-a) = \lim_{x \rightarrow a} \frac{f'(x)}{x-a} \cdot \lim_{x \rightarrow a} (x-a) = -1 \cdot 0 = 0.$$

又函数 $f(x)$ 的导数在 $x = a$ 处连续, 根据连续的定义有 $f'(a) = 0$, 于是有

$$f''(a) = \lim_{x \rightarrow a} \frac{f'(x) - f'(a)}{x-a} = \lim_{x \rightarrow a} \frac{f'(x)}{x-a} = -1,$$

即 $f'(a) = 0$, $f''(a) = -1 < 0$, 根据极值的第二充分条件知 $x = a$ 是 $f(x)$ 的极大值点, 因此正确选项为 (B).

2. 设函数 $g(x) = \int_0^x f(u) du$, 其中 $f(x) = \begin{cases} \frac{1}{2}(x^2 + 1), & 0 \leq x \leq 1, \\ \frac{1}{3}(x-1), & 1 \leq x \leq 2. \end{cases}$ 则 $g(x)$ 在区间 $(0, 2)$ 内 ()
- (A) 无界. (B) 递减. (C) 不连续. (D) 连续.

解. 应选 (D). 因为 $f(x)$ 在区间 $(0, 2)$ 内只有有限个 (一个) 第一类的间断点, 且是有界的, 由变限积分的性质可知 $g(x) = \int_0^x f(u) du$ 在区间 $(0, 2)$ 内是连续函数.

3. 设 $A = \begin{pmatrix} a_{11} & a_{12} & a_{13} & a_{14} \\ a_{21} & a_{22} & a_{23} & a_{24} \\ a_{31} & a_{32} & a_{33} & a_{34} \\ a_{41} & a_{42} & a_{43} & a_{44} \end{pmatrix}$, $B = \begin{pmatrix} a_{14} & a_{13} & a_{12} & a_{11} \\ a_{24} & a_{23} & a_{22} & a_{21} \\ a_{34} & a_{33} & a_{32} & a_{31} \\ a_{44} & a_{43} & a_{42} & a_{41} \end{pmatrix}$, $P_1 = \begin{pmatrix} 0 & 0 & 0 & 1 \\ 0 & 1 & 0 & 0 \\ 0 & 0 & 1 & 0 \\ 1 & 0 & 0 & 0 \end{pmatrix}$,
 $P_2 = \begin{pmatrix} 1 & 0 & 0 & 0 \\ 0 & 0 & 1 & 0 \\ 0 & 1 & 0 & 0 \\ 0 & 0 & 0 & 1 \end{pmatrix}$, 其中 A 可逆, 则 B^{-1} 等于……………()
 (A) $A^{-1}P_1P_2$. (B) $P_1A^{-1}P_2$. (C) $P_1P_2A^{-1}$. (D) $P_2A^{-1}P_1$.

解. 应选 (C). 由所给矩阵观察, 将 A 的 2,3 列互换, 再将 A 的 1,4 列互换, 可得 B . 因此 $B = AE_{23}E_{14} = AP_2P_1$, 从而

$$B^{-1} = P_1^{-1}P_2^{-1}A^{-1} = P_1P_2A^{-1}.$$

4. 设 A 是 n 阶矩阵, α 是 n 维列向量. 若秩 $r\begin{pmatrix} A & \alpha \\ \alpha^T & 0 \end{pmatrix} = r(A)$, 则线性方程组()
 (A) $AX = \alpha$ 必有无穷多解. (B) $AX = \alpha$ 必有惟一解.
 (C) $\begin{pmatrix} A & \alpha \\ \alpha^T & 0 \end{pmatrix} \begin{pmatrix} X \\ y \end{pmatrix} = 0$ 仅有零解. (D) $\begin{pmatrix} A & \alpha \\ \alpha^T & 0 \end{pmatrix} \begin{pmatrix} X \\ y \end{pmatrix} = 0$ 必有非零解.

解. 应选 (D). 由题设, $r\begin{pmatrix} A & \alpha \\ \alpha^T & 0 \end{pmatrix} = r(A) \leq n \leq n+1$, 即系数矩阵 $\begin{pmatrix} A & \alpha \\ \alpha^T & 0 \end{pmatrix}$ 非满秩, 可知齐次线性方程组 $\begin{pmatrix} A & \alpha \\ \alpha^T & 0 \end{pmatrix} \begin{pmatrix} X \\ y \end{pmatrix} = 0$ 必有非零解.

5. 将一枚硬币重复掷 n 次, 以 X 和 Y 分别表示正面向上和反面向上的次数, 则 X 和 Y 的相关系数等于……………()
 (A) -1 . (B) 0 . (C) $\frac{1}{2}$. (D) 1 .

解. 应选 (A). 因为 $X + Y = n$, 所以 $Y = n - X$. 由于相关系数 $\rho_{X,Y}$ 的绝对值等于 1 的充要条件是 X 与 Y 之间存在线性关系, 即 $Y = a + bX$ (其中 a, b 是常数); 且当 $b > 0$ 时 $\rho_{X,Y} = 1$, 当 $b < 0$ 时 $\rho_{X,Y} = -1$. 故选 (A).

三、(本题满分 5 分)

设 $u = f(x, y, z)$ 有连续的一阶偏导数, 又函数 $y = y(x)$ 及 $z = z(x)$ 分别由下列两式确定: $e^{xy} - xy = 2$ 和 $e^x = \int_0^{x-z} \frac{\sin t}{t} dt$, 求 $\frac{du}{dx}$.

解. 在 $e^{xy} - xy = 2$ 两边分别对 x 求导得

$$e^{xy}(y + x \frac{dy}{dx}) - (y + x \frac{dy}{dx}) = 0, \Rightarrow \frac{dy}{dx} = -\frac{y}{x}.$$

在 $e^x = \int_0^{x-z} \frac{\sin t}{t} dt$ 两边分别对 x 求导得

$$e^x = \frac{\sin(x-z)}{x-z} \cdot (1 - \frac{dz}{dx}), \Rightarrow \frac{dz}{dx} = 1 - \frac{e^x(x-z)}{\sin(x-z)}.$$

根据复合函数求导公式有

$$\frac{du}{dx} = \frac{\partial f}{\partial x} + \frac{\partial f}{\partial y} \cdot \frac{dy}{dx} + \frac{\partial f}{\partial z} \cdot \frac{dz}{dx} = \frac{\partial f}{\partial x} - \frac{y}{x} \frac{\partial f}{\partial y} + \left(1 - \frac{e^x(x-z)}{\sin(x-z)}\right) \frac{\partial f}{\partial z}.$$

四、(本题满分 6 分)

已知 $f(x)$ 在 $(-\infty, +\infty)$ 内可导, 且

$$\lim_{x \rightarrow \infty} f'(x) = e, \quad \lim_{x \rightarrow \infty} \left(\frac{x+c}{x-c}\right)^x = \lim_{x \rightarrow \infty} [f(x) - f(x-1)],$$

求 c 的值.

解. 首先求所给等式左侧极限 ($c=0$ 时结论同样成立)

$$\lim_{x \rightarrow \infty} \left(\frac{x+c}{x-c}\right)^x = \lim_{x \rightarrow \infty} \left(1 + \frac{2c}{x-c}\right)^x = \exp\left(\lim_{x \rightarrow \infty} \frac{2cx}{x-c}\right) = e^{2c}.$$

其次由拉格朗日中值定理, 有 $x-1 < \xi < x$ 使得

$$f(x) - f(x-1) = f'(\xi)[x - (x-1)] = f'(\xi).$$

左右两边同时求极限, 得到

$$\lim_{x \rightarrow \infty} [f(x) - f(x-1)] = \lim_{x \rightarrow \infty} f'(\xi) = e.$$

由题设等式, 可得 $e^{2c} = e$, 故 $c = \frac{1}{2}$.

五、(本题满分 6 分)

求二重积分 $\iint_D y[1 + xe^{\frac{1}{2}(x^2+y^2)}] dx dy$ 的值, 其中 D 是由直线 $y=x$, $y=-1$ 及 $x=1$ 围成的平面区域.

解. 积分区域可以写成 $-1 \leq y \leq 1, y \leq x \leq 1$.

$$\iint_D y dx dy = \int_{-1}^1 dy \int_y^1 y dx = \int_{-1}^1 y(1-y) dy = -\frac{2}{3};$$

$$\iint_D xye^{\frac{1}{2}(x^2+y^2)} dx dy = \int_{-1}^1 y dy \int_y^1 xe^{\frac{1}{2}(x^2+y^2)} dx = \int_{-1}^1 y(e^{\frac{1}{2}(1+y^2)} - e^{y^2}) dy = 0.$$

于是原积分

$$\iint_D y[1 + xe^{\frac{1}{2}(x^2+y^2)}] dx dy = \iint_D y dx dy + \iint_D xye^{\frac{1}{2}(x^2+y^2)} dx dy = -\frac{2}{3}.$$

六、(本题满分7分)

已知抛物线 $y = px^2 + qx$ (其中 $p < 0, q > 0$) 在第一象限与直线 $x + y = 5$ 相切, 且此抛物线与 x 轴所围成的平面图形的面积为 S .

(I) 问 p 和 q 为何值时, S 达到最大? (II) 求出此最大值.

解. 依题意知, 抛物线与 x 轴交点的横坐标为 $x_1 = 0, x_2 = -\frac{q}{p}$. 根据定积分的定义, 面积 S 为

$$S = \int_0^{-\frac{q}{p}} (px^2 + qx) dx = \left[\frac{p}{3}x^3 + \frac{q}{2}x^2 \right]_0^{-\frac{q}{p}} = \frac{q^3}{6p^2}.$$

因直线 $x + y = 5$ 与抛物线 $y = px^2 + qx$ 相切, 故它们有唯一公共点. 由方程组

$$\begin{cases} x + y = 5 \\ y = px^2 + qx \end{cases}$$

得 $px^2 + (q+1)x - 5 = 0$. 因为其公共解唯一, 其判别式必为零, 即

$$\Delta = (q+1)^2 - 4 \times p \times (-5) = (q+1)^2 + 20p = 0.$$

解得 $p = -\frac{1}{20}(q+1)^2$. 将 p 代入 S 中得

$$S(q) = \frac{q^3}{6p^2} = \frac{200q^3}{3(q+1)^4}.$$

根据函数除法的求导公式,

$$S'(q) = \frac{200q^2(3-q)}{3(q+1)^5}.$$

令 $S'(q) = 0$, 已知有 $q > 0$, 得唯一驻点 $q = 3$. 当 $1 < q < 3$ 时, $S'(q) > 0$; 当 $q > 3$ 时, $S'(q) < 0$. 于是当 $q = 3$ 时, $S(q)$ 取唯一极大值, 即最大值. 从而最大值为 $S = S(3) = \frac{225}{32}$.

七、(本题满分6分)

设 $f(x)$ 在区间 $[0, 1]$ 上连续, 在 $(0, 1)$ 内可导, 且满足 $f(1) = k \int_0^{\frac{1}{k}} x e^{1-x} f(x) dx$ ($k > 1$). 证明: 存在 $\xi \in (0, 1)$, 使得 $f'(\xi) = 2(1 - \xi^{-1})f(\xi)$.

解. 由 $f(1) = k \int_0^{\frac{1}{k}} x e^{1-x} f(x) dx$ ($k > 1$) 及积分中值定理, 存在 $\eta \in \left(0, \frac{1}{k}\right) \subset [0, 1]$ 使

$$f(1) = k \int_0^{\frac{1}{k}} x e^{1-x} f(x) dx = \eta e^{1-\eta} f(\eta)$$

令 $F(x) = x e^{-x} f(x)$, 则由上式可得

$$F(1) = e^{-1} f(1) = e^{-1} \eta e^{1-\eta} f(\eta) = \eta e^{-\eta} f(\eta) = F(\eta)$$

那么 $F(x)$ 在 $[\eta, 1]$ 上连续, 在 $(\eta, 1)$ 内可导, 由罗尔中值定理知, 至少存在一点 $\xi \in (\eta, 1) \subset [0, 1]$, 使得

$$F'(\xi) = e^{-\xi} f(\xi) + \xi e^{-\xi} f'(\xi) = 0,$$

即 $f'(\xi) = (1 - \xi^{-1})f(\xi)$.

八、(本题满分 7 分)

已知 $f_n(x)$ 满足 $f'_n(x) = f_n(x) + x^{n-1}e^x$ (n 为正整数) 且 $f_n(1) = \frac{e}{n}$, 求函数项级数 $\sum_{n=1}^{\infty} f_n(x)$ 之和.

解. 由已知条件 $f'_n(x) = f_n(x) + x^{n-1}e^x$, 得其通解为

$$f_n(x) = e^{\int dx} \left(\int x^{n-1} e^x e^{-\int dx} dx + C \right) = e^x \left(\frac{x^n}{n} + C \right),$$

由条件 $f_n(1) = \frac{e}{n}$, 得 $C = 0$, 故 $f_n(x) = \frac{x^n e^x}{n}$. 从而

$$\sum_{n=1}^{\infty} f_n(x) = \sum_{n=1}^{\infty} \frac{x^n e^x}{n} = e^x \sum_{n=1}^{\infty} \frac{x^n}{n}$$

记 $S(x) = \sum_{n=1}^{\infty} \frac{x^n}{n}$, 则其收敛半径为 $R = 1$, 收敛域为 $[-1, 1)$. 当 $x \in (-1, 1)$ 时, 有

$$\begin{aligned} S'(x) &= \left(\sum_{n=1}^{\infty} \frac{x^n}{n} \right)' = \sum_{n=1}^{\infty} \left(\frac{x^n}{n} \right)' = \sum_{n=1}^{\infty} x^{n-1} = \frac{1}{1-x} \\ \Rightarrow S(x) &= S(0) + \int_0^x S'(x) dx = 0 + \int_0^x \frac{1}{1-x} dx = -\ln(1-x). \end{aligned}$$

当 $x = -1$ 时, $\sum_{n=1}^{\infty} \frac{(-1)^n}{n} = -\ln 2$. 级数在此点处收敛, 而右边函数连续, 因此成立的范围可扩大到 $x = -1$ 处, 即

$$\begin{aligned} \sum_{n=1}^{\infty} \frac{x^n}{n} &= -\ln(1-x), \quad x \in [-1, 1) \\ \Rightarrow \sum_{n=1}^{\infty} f_n(x) &= -e^x \ln(1-x), \quad x \in [-1, 1). \end{aligned}$$

九、(本题满分 9 分)

设矩阵 $A = \begin{pmatrix} 1 & 1 & a \\ 1 & a & 1 \\ a & 1 & 1 \end{pmatrix}$, $\beta = \begin{pmatrix} 1 \\ 1 \\ -2 \end{pmatrix}$. 已知线性方程组 $Ax = \beta$ 有解但不唯一, 试

求: (I) a 的值; (II) 正交矩阵 Q , 使 $Q^T A Q$ 为对角矩阵.

解. (I) 对线性方程组 $Ax = \beta$ 的增广矩阵作初等行变换, 得

$$\bar{A} = \begin{pmatrix} 1 & 1 & a & 1 \\ 1 & a & 1 & 1 \\ a & 1 & 1 & -2 \end{pmatrix} \rightarrow \begin{pmatrix} 1 & 1 & a & 1 \\ 0 & a-1 & 1-a & 0 \\ 0 & 0 & -(a-1)(a+2) & -(a+2) \end{pmatrix}.$$

因为方程组 $AX = \beta$ 有解但不唯一, 所以 $r(A) = r(\bar{A}) < n = 3$, 故 $a = -2$.

(II) 由 (I) 有 $A = \begin{pmatrix} 1 & 1 & -2 \\ 1 & -2 & 1 \\ -2 & 1 & 1 \end{pmatrix}$. 由

$$|\lambda E - A| = \begin{vmatrix} \lambda - 1 & -1 & 2 \\ -1 & \lambda + 2 & -1 \\ 2 & -1 & \lambda - 1 \end{vmatrix} = \lambda(\lambda + 3)(\lambda - 3) = 0.$$

可得 A 的特征值为 $\lambda_1 = 0, \lambda_2 = 3, \lambda_3 = -3$. 当 $\lambda_1 = 0$ 时, 解得对应的特征向量为 $\xi_1 = (1, 1, 1)^T$. 当 $\lambda_1 = 3$ 时, 解得对应的特征向量为 $\xi_2 = (1, 0, -1)^T$. 当 $\lambda_1 = -3$ 时, 解得对应的特征向量为 $\xi_3 = (-1, 2, -1)^T$. 将 ξ_1, ξ_2, ξ_3 单位化得

$$\beta_1 = \frac{\xi_1}{\|\xi_1\|} = \frac{1}{\sqrt{3}} \begin{pmatrix} 1 \\ 1 \\ 1 \end{pmatrix}, \beta_2 = \frac{\xi_2}{\|\xi_2\|} = \frac{1}{\sqrt{2}} \begin{pmatrix} 1 \\ 0 \\ -1 \end{pmatrix}, \beta_3 = \frac{\xi_3}{\|\xi_3\|} = \frac{1}{\sqrt{6}} \begin{pmatrix} 1 \\ -2 \\ 1 \end{pmatrix}.$$

记它们组成的矩阵为

$$Q = [\beta_1, \beta_2, \beta_3] = \begin{pmatrix} \frac{1}{\sqrt{3}} & \frac{1}{\sqrt{2}} & \frac{-1}{\sqrt{6}} \\ \frac{1}{\sqrt{3}} & 0 & \frac{2}{\sqrt{6}} \\ \frac{1}{\sqrt{3}} & -\frac{1}{\sqrt{2}} & \frac{-1}{\sqrt{6}} \end{pmatrix},$$

$$\text{则有 } Q^T A Q = Q^{-1} A Q = \begin{pmatrix} 0 & 0 & 0 \\ 0 & 3 & 0 \\ 0 & 0 & -3 \end{pmatrix}.$$

十、(本题满分 8 分)

设 A 为 n 阶实对称矩阵, 秩 $r(A) = n$, A_{ij} 是 $A = (a_{ij})_{n \times n}$ 中元素 a_{ij} 的代数余子式 ($i, j = 1, 2, \dots, n$), 二次型 $f(x_1, x_2, \dots, x_n) = \sum_{i=1}^n \sum_{j=1}^n \frac{A_{ij}}{A} x_i x_j$.

(I) 记 $A = (x_1, x_2, \dots, x_n)$, 把 $f(x_1, x_2, \dots, x_n) = \sum_{i=1}^n \sum_{j=1}^n \frac{A_{ij}}{A} x_i x_j$ 写成矩阵形式, 并证

明二次型 $f(X)$ 的矩阵为 A^{-1} ;

(II) 二次型 $g(X) = X^T A X$ 与 $f(X)$ 的规范形是否相同? 说明理由.

解. (I) 由题设条件, A 是可逆的实对称矩阵, 故 $(A^{-1})^T = (A^T)^{-1} = A^{-1}$, 因此由实对称的定义知, A^{-1} 也是实对称矩阵, 又由伴随矩阵的性质 $A^* A = |A| E$, 知 $A^* = |A| A^{-1}$, 因此 A^* 也是实对称矩阵, $(A^*)^T = A^*$, 故有

$$f(x_1, x_2, \dots, x_n) = \sum_{i=1}^n \sum_{j=1}^n \frac{A_{ij}}{|A|} x_i x_j = (x_1, x_2, \dots, x_n) \frac{1}{|A|} \begin{pmatrix} A_{11} A_{12} \cdots A_{1n} \\ A_{21} A_{22} \cdots A_{2n} \\ \cdots \\ A_{n1} A_{n2} \cdots A_{nn} \end{pmatrix} \begin{pmatrix} x_1 \\ x_2 \\ \vdots \\ x_n \end{pmatrix}$$

$$= X^T \frac{(A^*)^T}{|A|} X = X^T \frac{A^*}{|A|} X = X^T A^{-1} X.$$

(II) 因为 $(A^{-1})^T A A^{-1} = (A^T)^{-1} E = A^{-1}$, 所以由合同的定义知 A 与 A^{-1} 合同. 因此可知, $g(X) = X^T A X$ 与 $f(X)$ 有相同的规范形.

十一、(本题满分 8 分)

生产线生产的产品成箱包装, 每箱的重量是随机的, 假设每箱平均重 50 千克, 标准差为 5 千克. 若用最大载重量为 5 吨的汽车承运, 试利用中心极限定理说明每辆车最多可以装多少箱, 才能保障不超载的概率大于 0.977 ($\Phi(2) = 0.977$, 其中 $\Phi(x)$ 是标准正态分布函数).

解. 设 X_i ($i = 1, 2, \dots, n$) 是装运的第 i 箱的重量 (单位: 千克), n 是所求箱数. 由题设, 可以将 $X_1, X_2, \dots, X_n$ 视为独立同分布的随机变量, 而 n 箱产品的总重量 $S_n = X_1 + X_2 + \dots + X_n$ 是独立同分布随机变量之和. 由条件有 $E(X_i) = 50$, $\sqrt{D(X_i)} = 5$, 所以

$$E(S_n) = E(X_1 + X_2 + \dots + X_n) = E X_1 + E X_2 + \dots + E X_n = 50n,$$

$$D(S_n) = D(X_1 + X_2 + \dots + X_n) = D X_1 + D X_2 + \dots + D X_n = 25n.$$

则根据列维—林德伯格中心极限定理, 知 S_n 近似服从正态分布 $N(50n, 25n)$, 箱数 n 决定于条件

$$P\{S_n \leq 5000\} = P\left\{\frac{S_n - 50n}{5\sqrt{n}} \leq \frac{5000 - 50n}{5\sqrt{n}}\right\} \approx \Phi\left(\frac{1000 - 10n}{\sqrt{n}}\right) > 0.977 = \Phi(2).$$

由此得 $\frac{1000 - 10n}{\sqrt{n}} > 2$, 从而 $n < 98.0199$, 即最多可以装 98 箱.

十二、(本题满分 8 分)

设随机变量 X 和 Y 的联合分布是正方形 $G = \{(x, y) | 1 \leq x \leq 3, 1 \leq y \leq 3\}$ 上的均匀分布, 试求随机变量 $U = |X - Y|$ 的概率密度 $p(u)$.

解. 由题设条件 X 和 Y 是正方形 $G = \{(x, y) | 1 \leq x \leq 3, 1 \leq y \leq 3\}$ 上的均匀分布, 则 X 和 Y 的联合密度为:

$$f(x, y) = \begin{cases} \frac{1}{4}, & 1 \leq x \leq 3, 1 \leq y \leq 3, \\ 0, & \text{其他.} \end{cases}$$

由分布函数的定义: $F(u) = P\{U \leq u\} = P\{|X - Y| \leq u\}$. 当 $u < 0$ 时, $F(u) = 0$ 当 $u \geq 2$ 时, $F(u) = 1$. 当 $0 \leq u < 2$ 时,

$$F(u) = P\{U \leq u\} = P\{|X - Y| \leq u\} = \frac{1}{4} [4 - (2 - u)^2] = 1 - \frac{1}{4}(2 - u)^2.$$

于是随机变量 U 的概率密度为:

$$p(u) = F'(u) = \begin{cases} \frac{1}{2}(2 - u), & 0 < u < 2; \\ 0, & \text{其他.} \end{cases}$$